Routage inter-VLAN : router-on-a-stick

Faire communiquer deux VLAN avec un seul câble vers le routeur

Durée 2 h **Matériel** 1 × 2911, 1 × 2960, 4 PC **Logiciel** Packet Tracer 8.x ●●●●○○

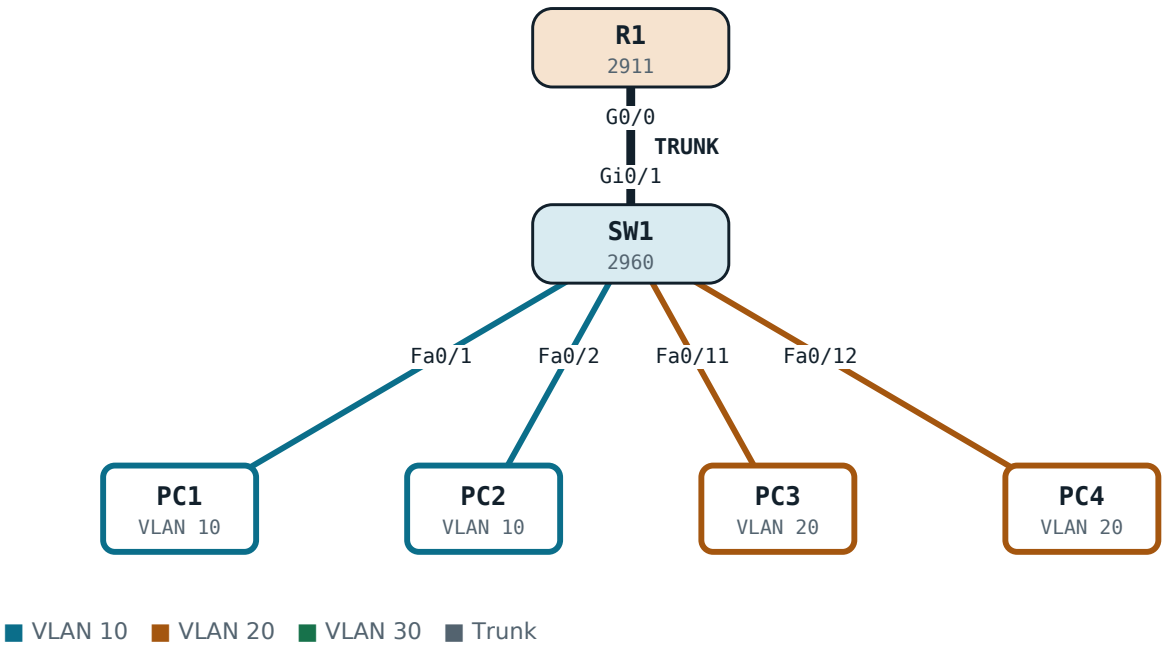
POUR RETENIR

Pour passer d'un étage à l'autre, on passe par l'accueil. Le routeur est l'accueil : il reçoit sur un seul accès les visiteurs de chaque étage et les redirige.

Objectifs

- Configurer un trunk entre un switch et un routeur
- Créer des sous-interfaces 802.1Q sur le routeur
- Configurer la passerelle des PC
- Suivre le trajet d'un paquet entre deux VLAN avec tracert

Topologie



■ VLAN 10 ■ VLAN 20 ■ VLAN 30 ■ Trunk

Plan d'adressage

Appareil	Interface	VLAN	Adresse IP	Masque	Passerelle
R1	G0/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.0	—
R1	G0/0.20	20	192.168.20.1	255.255.255.0	—
PC1	Fa0 vers SW1 Fa0/1	10	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	Fa0 vers SW1 Fa0/2	10	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	Fa0 vers SW1 Fa0/11	20	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1
PC4	Fa0 vers SW1 Fa0/12	20	192.168.20.12	255.255.255.0	192.168.20.1

La passerelle de chaque PC est l'adresse de la sous-interface du routeur dans son VLAN.

Étapes du TP

1. Préparer le switch

Sur SW1, créez les VLAN 10 et 20, affectez les ports d'accès, puis configurez Gi0/1 (vers le routeur) en trunk avec les VLAN 10 et 20 autorisés.

2. Configurer le routeur

Sur R1, activez G0/0 sans adresse IP. Créez G0/0.10 et G0/0.20 : encapsulation dot1Q avec le numéro du VLAN, puis l'adresse IP de la passerelle.

Question : Pourquoi G0/0 lui-même n'a-t-il pas d'adresse IP ?

3. Configurer les PC

Donnez à chaque PC son adresse, son masque et sa passerelle selon le plan.

4. Tester

Lancez PC1 vers PC2 (même VLAN), PC1 vers PC3 (autre VLAN), puis tracert 192.168.20.11 depuis PC1.

Question : Combien de sauts voit-on dans le tracert, et quel est le premier ?

5. Comprendre le trajet

Observez le mode Simulation de Packet Tracer pendant le ping PC1 vers PC3.

Question : Pourquoi dit-on « router on a stick » (routeur sur un bâton) ?

6. Sauvegarder

Enregistrez la configuration sur R1 et sur SW1.

Vérifications

Commande ou test	Résultat attendu
show ip interface brief (R1)	G0/0, G0/0.10 et G0/0.20 en up/up
show ip route (R1)	Deux routes C (connectées) : 192.168.10.0/24 via G0/0.10 et 192.168.20.0/24 via G0/0.20
show interfaces trunk (SW1)	Gi0/1 en trunking, VLAN 10 et 20 autorisés
ping PC1 vers PC3	4 réponses (le premier peut expirer le temps d'ARP)

CORRIGÉ FORMATEUR

Les pages suivantes contiennent les réponses, les configurations et le barème. Ne pas distribuer aux stagiaires avant la fin du TP.

Réponses aux questions

Étape 2 — Configurer le routeur

Pourquoi G0/0 lui-même n'a-t-il pas d'adresse IP ?

Réponse L'interface physique ne sert que de support. Chaque sous-interface joue le rôle d'une interface virtuelle, une par VLAN, avec son adresse. Sans no shutdown sur G0/0, toutes les sous-interfaces restent down.

Étape 4 — Tester

Combien de sauts voit-on dans le tracert, et quel est le premier ?

Réponse Deux sauts : 192.168.10.1 (la sous-interface de R1 dans le VLAN 10) puis 192.168.20.11 (PC3).

Étape 5 — Comprendre le trajet

Pourquoi dit-on « router on a stick » (routeur sur un bâton) ?

Réponse Le paquet va vers R1 étiqueté VLAN 10 et revient par le même câble étiqueté VLAN 20 : un seul lien physique sert à l'aller et au retour, comme une branche.

Configurations

SW1

```
enable
configure terminal
hostname SW1
!
vlan 10
 name STAGIAIRES
vlan 20
 name FORMATEURS
exit
!
interface range fastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface range fastEthernet 0/11 - 12
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
!
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
end
copy running-config startup-config
```

R1

```
enable
configure terminal
hostname R1
!
interface gigabitEthernet 0/0
 no shutdown
!
interface gigabitEthernet 0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet 0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
end
copy running-config startup-config
```

Pannes fréquentes

Symptôme	Cause probable	Correction
Le PC joint son VLAN mais aucun autre	Passerelle absente ou fausse sur le PC	Vérifier avec ipconfig : la passerelle doit être l'adresse de la sous-interface
Sous-interfaces en down	no shutdown oublié sur G0/0	interface g0/0 puis no shutdown
Un seul VLAN est routé	Sous-interface avec un mauvais numéro dot1Q, ou VLAN non autorisé sur le trunk	Comparer encapsulation dot1Q N, allowed vlan et show interfaces trunk
Aucun VLAN n'atteint le routeur	Port Gi0/1 du switch resté en access	switchport mode trunk

Barème · 20 points

Critère	Points
Trunk SW1 vers R1 correct	4
Deux sous-interfaces correctes	5
Passerelles des PC correctes	3
Ping inter-VLAN réussi et tracert expliqué	4
Explication du trajet aller-retour	4